DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI
8. Sınıf · Fen Bilimleri · 13. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler: Tanecik Yapısındaki Değişimler, Günlük Yaşam Örnekleri ve Kimyasal Tepkimelere Giriş (F.8.4.1.2 & F.8.4.2.1)

Elementlerin metal, yarı metal ve ametal (soy gazlar dahil) sınıflandırmasını pekiştirerek maddelerin geçirdiği değişimleri inceler (F.8.4.1.2). · Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları tanecik yapısı (atomlar arası bağlar ve tanecikler arası boşluk) düzeyinde açıklar (F.8.4.2.1). · Günlük yaşamda karşılaşılan çeşitli olayları gözlemleyerek fiziksel veya kimyasal değişim olarak sınıflandırır ve kimyasal tepkimelere giriş yapar (F.8.4.2.1).

HATIRLAYALIM

- Fiziksel değişimde maddenin kimliği ve bağları korunur; yalnız tanecikler arası boşluk değişir.
- Kimyasal değişimde atomlar arası bağlar kopup yeni bağlar kurulur; farklı yeni madde oluşur.

1 EŞLEŞTİRME

Günlük yaşamda gözlemlenen değişim örneklerini tanecik yapısındaki karşılıklarıyla eşleştiriniz.

☐ 1. Buzun erimesi ve şekerin suda çözünmesi

☐ 2. Demirin paslanması ve sütten yoğurt yapımı

☐ 3. Helyum ve neon (8A soy gazlar)

a) Atomlar arası bağlar kopmadan tanecikler arası mesafenin değişmesi

b) Kararlı yapıda olup normal koşullarda kimyasal değişime girmeme

c) Eski bağların kopup yeni bağlarla farklı kimlikte madde oluşması

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki tanecik modellerinde verilen **1. olay** ve **2. olay** aşağıdakilerden hangisinde doğru sınıflandırılmıştır?

TANECİK BOYUTUNDA 1. VE 2. OLAY MODELLERİ

1. Olay: Molekül Yapısı Korundu → Yalnız tanecikler arası mesafe arttı

2. Olay: Eski Bağ Koptu, Yeni Bağ! → Farklı moleküller (yeni madde) oluştu

(A) 1. olay: Kimyasal değişim — 2. olay: Fiziksel değişim

(B) 1. olay: Fiziksel değişim — 2. olay: Kimyasal değişim

(C) Her iki olay da yalnızca fiziksel hâl değişimidir.

(D) Her iki olayda da yeni cins atomlar oluşmuştur.

3 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Fiziksel-kimyasal değişimler ve element sınıflarıyla ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

	D	Y
Bakır metalinin haddelenerek tel ve levha hâline getirilmesi fiziksel bir değişimdir.	☐	☐
Suyun elektroliz edilerek H_2 ve O_2 gazlarına ayrışması fiziksel buharlaşmadır.	☐	☐
Canlılarda gerçekleşen fotosentez, solunum ve kimyasal sindirim olayları kimyasal değişimdir.	☐	☐
Tuzun suda çözünmesi sırasında yeni bir bileşik oluştuğu için kimyasal değişim gerçekleşir.	☐	☐

4 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki mutfak işlemlerini inceleyerek gerçekleşen değişimin türünü tabloya yazınız.

1. Dilimleme
Bıçakla kesme · Yalnız boyut küçülür

MUTFAKTA MADDENİN GEÇİRDİĞİ DEĞİŞİMLER
2. Yağda Kızartma
Yüksek ısı etkisi
Renk, tat ve koku değişir

3. Yoğurttan Ayran
Su ile karıştırma
Karışım / çözünme olayı

Mutfakta Yapılan İşlem	Tanecik Kimliği Durumu	Değişim Türü
Patatesin bıçakla dilimlenmesi	Kimlik değişmez	
Dilimlenen patatesin yağda kızarması	Yeni bağlar oluşur	
Yoğurda su katılıp ayran yapılması	Kimlik değişmez	

5 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki 4 deney tüpünden hangisinde gerçekleşen olay **kimyasal değişime kanıt oluşturmaz?**

1. Tüp: Sirke + Karbonat · Gaz çıkışı var

LABORATUVAR GÖZLEM TÜPLERİ
2. Tüp
İki çözelti karıştı · Sarı çökelti oluştu

3. Tüp: Saf su (100 °C) · Buharlaşma (H_2O)

4. Tüp: Magnezyum şerit · Isı ve ışık yayıldı

(A) 1. Tüp: Sirke + kabartma tozunda yoğun gaz kabarcığı çıkışı

(B) 2. Tüp: İki berrak çözelti karışınca sarı çökelti oluşması

(C) 3. Tüp: Saf suyun ısıtılarak 100 °C'de su buharına dönüşmesi

(D) 4. Tüp: Magnezyum şeridin ısı ve parlak ışık yayarak yanması

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.

6 SIRALAMA

Görseldeki ekmek üretim sürecinde gerçekleşen işlemleri **baştan sona** doğru uygulama sırasıyla (1'den 4'e) diziniz.

1. Öğütme: Buğday → Un · Tanecik boyutu

BUĞDAYDAN EKMEĞE ÜRETİM BASAMAKLARI

2. Mayalanma
Hamur kabarması · Gaz çıkışı (CO_2)

3. Şekil Verme
Hamuru yuvarlama · Dış görünüş

4. Fırında Pişme
Ekmeğin kızarması · İç yapı değişimi

- ☐ Una su ve maya katılıp hamurun kabarması için mayalandırılması (Kimyasal)
- ☐ Buğday tanelerinin değirmende öğütülerek un hâline getirilmesi (Fiziksel)
- ☐ Mayalanan hamura el ile yuvarlak ekmek şekli verilmesi (Fiziksel)
- ☐ Şekillendirilen hamurun sıcak fırında pişirilerek kızarması (Kimyasal)

7 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun fen kavramlarıyla tamamlayınız.

paslanması · damıtma · yarı · süblimleşme

1. Katı naftalin veya kuru buzun ısı alarak doğrudan gaz hâline geçmesi olan _____ fizikseldir.
2. Demir çivinin nemli havadaki oksijenle birleşerek _____ olayı yavaş yanma (kimyasal) örneğidir.
3. Bor ve silisyum gibi _____ metaller fiziksel görünümce metallere, kimyasal özellikçe ametallere benzer.

8 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları yazarak maddenin oksijenle tepkimeye girdiği kimyasal değişimi bulunuz.

- Bor elementinin yer aldığı sınıf: ___ metal (4 harf) ☐☐☐☐
- 8A grubunda bulunan kararlı bir soy gaz (5 harf) ☐☐☐☐☐
- Işıklı reklamlarda kullanılan 8A grubu soy gazı (4 harf) ☐☐☐☐
- Elektriği iyi ileten, tel ve levha olan element sınıfı (5 harf) ☐☐☐☐☐
- Yoğurda su eklenerek fiziksel yolla yapılan içecek (5 harf) ☐☐☐☐☐

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

_____

9 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görseldeki elma diliminin açık havada kararması ile cam bardağın kırılması olaylarını tanecik bağları yönünden karşılaştırınız.

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki yanan mum düzeneğinde gerçekleşen **K (mumun erimesi)** ve **L (fitilin yanması)** olayları için hangisi doğrudur?

YANAN MUM DÜZENEĞİNDE İKİ FARKLI DEĞİŞİM

K Olayı: Katı Mumun Erimesi
Isı alan katı parafin sıvılaşır
Soğuduğunda tekrar katı muma döner

L Olayı: Pamuk Fitilin Yanması
Oksijenle tepkimeye girip kararır
Karbondioksit, su buharı ve kül oluşur

(A) K fiziksel hâl değişimidir; L ise yeni madde üreten kimyasaldır.
(B) K olayında mumun iç yapısı değişmiş, L'de değişmemiştir.
(C) K ve L olaylarının ikisinde de atomlar arası bağlar kopmuştur.
(D) L olayında oluşan duman soğutulursa tekrar pamuk ipliğe dönüşür.

11 KISA CEVAP

Görseldeki «Sütten tereyağı eldesi» ile «Sütten peynir eldesi» olaylarının neden farklı değişim türleri olduğunu açıklayınız.

SÜTTEN ELDE EDİLEN İKİ FARKLI ÜRÜN

Sütten Tereyağı Eldesi
Süt yayıkta çalkalanır
Yağ tanecikleri fiziksel olarak ayrılır

Sütten Peynir (veya Yoğurt) Eldesi
Maya bakterileri sütü dönüştürür
Tat, koku ve kimyasal yapı değişir

12 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki element kartlarında verilen K, L ve M elementlerinin sınıfları hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

K Elementi
Parlaktır, elektriği iletir
Tel ve levha olur, paslanır

K, L VE M ELEMENTLERİNİN ÖZELLİK KARTLARI

L Elementi (Bor)
Görünümü metal gibi
Kimyasal özelliği ametal

M Elementi (8A)
Tek atomlu kararlı gaz
Kimyasal tepkimeye girmez

(A) K: Ametal — L: Yarı metal — M: Metal
(B) K: Yarı metal — L: Metal — M: Ametal
(C) K: Metal — L: Soy gaz — M: Yarı metal
(D) K: Metal — L: Yarı metal — M: Soy gaz

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.